太空安全监管法律机制刍议

毛国辉

(国防科学技术大学人文与社会科学学院,湖南 长沙 410073)

[摘 要] 制约太空军备竞赛、防止太空武器化已成为维护太空安全、维持全球战略稳定的一个重要方面。构建与完善包括空间物体登记制度、透明与信任建设机制及核查制度在内的太空安全监管制度,对于消除、缓解国家间误解与紧张关系,促进世界主要国家的信任与合作,维护各国太空活动安全,具有积极作用,不失为一条务实、有效的共同抵制太空武器化的重要路径。

[关键词] 太空;安全监管;法律机制;评价

[中图分类号]D999.1 [文献标识码]A [文章编号]1671-4547(2014)06-0054-05

DOI:10.13943/j.issn1671-4547.2014.06.12

近年来,随着越来越多的行为体进入太空,太空安全问题日益突出,表现为太空碎片增多,妨碍人类可持续地利用太空;轨道越来越拥挤,卫星频率越来越稀少,可能导致卫星相互碰撞和频率相互干扰;太空军事化、武器化对人类和平造成极大威胁。[1]三者之中,太空军事化、武器化趋势日益严重,已成为威胁太空安全的最大隐患。因此,制约太空军备竞赛、遏制太空武器化已成为维护太空安全、维持全球战略稳定的一个重要方面。国际社会曾于 20 世纪 60 至 70 年代达成了一系列旨在控制外空军备竞赛、和平利用太空的国际条约,主要包括《外空条约》、《月球协定》、《登记公约》、《限制反弹道导弹系统条约》、《部分禁止核试验条约》、《禁用改变环境技术公约》,基本建立了空间物体登记、损害赔偿、国际合作等多项制度,初步设计了处理太空安全问题的机制,在太空安全治理方面发挥了积极作用。本文试图通过对现有太空安全监管机制的作用、缺陷以及发展方向进行分析,期望找到应对太空武器化趋势的国际法对策。

一、空间物体登记制度

空间物体登记制度是指联合国《关于登记射入外层空间物体的公约》(简称《登记公约》)的缔约国,应当对其所发射的空间物体履行国内登记和国际登记强制性义务的一种制度。为便于国际社会了解和监管太空物体的发射情况,在和平利用外层空间委员会的努力下,1961 年联大通过第 1721 号决议,要求空间物体的发射国向联合国秘书长递交登记资料,由此确立了空间物体自愿登记制度。1974 年,联大第 3235 号决议正式通过《登记公约》,要求各国必须将发射入太空的物体进行国家登记,由此确立了空间物体强制登记制度。公约第四条规定,每一登记国应在切实可行的范围内尽速向联合国秘书长供给有关登入其登记册的每一个外空物体的下列情报:发射国或多数发射国的国名;外空物体的适当标志或其登记号码;发射的日期和地域或地点;基本的轨道参数;外空物体的一般功能。截至 2011 年,已经有 55 个国家批准、4 个国家签署了该公约。

(一)公约实施状况分析

《登记公约》生效后,1977 年 4 月,美国率先向联合国秘书长递交了编号为 ST/SG/SERE/1 的强制登记文件。此后,前苏联、加拿大、欧空局等也相继递交了多个强制登记文件。截至 2010 年末,33 个国家和两个国际组织(欧洲空间局及欧洲气象

[收稿日期] 2014-12-02

[作者简介] 毛国辉,女,教授。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

卫星应用组织）共向联合国递交了610份强制登记文件,涉及大约8000个空间物体的信息。[2]25不过,根据联合国外层空间事务厅的统计,至今仍有为数不少的空间物体没有进行登记。自1957年至2004年期间,在发射的大约5730个功能性物体当中,390个尚未根据公约或联大第1721号决议向联合国登记,涉及29个国家(地区)和5个国际组织。[3]153其中,美国未登记的卫星超过100颗。[2]26

之所以会出现上述问题，一个重要原因是公约本身存在诸多缺陷。第一,公约对要求登记的资料表述比较含糊。公约要求登记国提供“空间物体的一般功能”,对空间物体“用途”的措词也极其模糊,对于卫星的工作状态没有纳入登记范围,这就避开了卫星的军用功能等敏感问题，导致各国登记的文件详略不一,部分甚至语焉不详,难以确定其真实用途。大多数国家,如俄罗斯、中国、英国、美国、印度等,所提供的只是关于空间物体功能的最基本资料。一般情况下,缔约国是不愿提供完整的空间物体活动信息的，如果所发射的卫星具有军事用途,或执行“双重”使用功能,迟延登记或隐瞒军事用途就不可避免。例如,俄罗斯关于COSMOS 2390的发射注册仅说明其用途为“本空间物体用于代表俄罗斯联邦国防部执行与国家社会经济发展相关的任务”,而实际用途为俄罗斯联邦的军用通信卫星。[4]当然,也存在因疏忽而没有登记某些空间物体的情况，这都使得国际社会对其监管的作用非常有限。

第二，对非缔约国或商业性发射行为难以约束。根据国际法规则,非公约缔约方没有依公约登记空间物体的义务。比如,“以色列曾数次使用自己的火箭发射过卫星,但其并非公约缔约方,其所发射的卫星中只有部分作了自愿登记。”[3]153空间物体发射在很大程度上是一种国家行为，在公约制定之初,美苏是主要发射国。随着空间技术的发展和空间技术合作的深化，商业化和私有化成为该领域的发展趋势。从目前情况看,私人公司已经大量介入卫星的研发、制造、出售、出租、发射、运营、转让等环节中,必然对以国家为中心的空间物体登记制度产生冲击。凡私人实体介入空间物体发射的场合，都不可避免地牵扯到多个发射国的确定。[3]157而迄今为止,对于何谓“发射国”、尤其是如何理解“促成发射”仍存在较大争议,结果造成并非所有的发射行为都会向联合国注册。许多通过国际商业卫星发射市场发射卫星的国家没有加入公约或仅签署了公约,这些公司委托美、俄、法等国发射的空间物体往往无人登记,这表明《登记公约》越来越难以满足来自空间活动的全球化以及商业化挑战。另外,《登记公约》对登记的时间要求不明确，许多国家在发射成功后几个月甚至更长时间都不进行登记。

鉴于空间物体登记制度在实践中所暴露的众多问题,2007年联合国大会《关于加强国家和政府间国际组织登记空间物体的做法的建议》改变了对登记时限的要求,建议除一般功能外,各国应提供与空间物体功能有关的任何实用资料。同时还通过了空间物体的示范登记表，该表包含了目前各国和国际组织在登记空间物体时所提供的通常信息以及联大决议所建议的额外信息。许多国家已经按照该表格的要求提交了相关的登记信息。不过，这还是不足以促成相关国家在登记空间物体时公开其军事用途。

(二)评价与思考

根据《登记公约》而设立的空间物体登记制度,虽然存在着诸多的不足,但必须看到,它为判明空间物体的管辖权、控制权和所有权提供了依据,有利于促进空间活动的公开化和透明化,这对于抑制太空武器化和太空军备竞赛具有非常重要的现实意义。因为《外空条约》第4条规定,各缔约国承诺不在外空放置核武器或任何其他种类大规模毁灭性武器的物体，并禁止在天体上建立军事基地、军事设施和工事,试验任何类型的武器和进行军事演习。登记制度有助于更好地监督执行这一规定。正如荷兰一位知名的空间法学家所指出的，有关登记外空物体的要求能起到以下两个作用:“一个有序的、能提供完整信息的登记手续可以减少大规模杀伤性武器被偷偷射入轨道的可能性,并且能够减少各国的疑虑;其次,没有国际登记制度就不可能识别造成损害的航天器，则更无从谈起国际责任的承担问题。”[5]

不过,《登记公约》本身存在的缺陷与实施中遇到的问题，以及公约主要依靠国家自身的监督而没有设立专门的核查或者监督机构，都大大影响了登记制度的执行效果，削弱了该制度在监督各国空间活动等方面的作用，因而不能对其抱有过高的期望。

如何使空间物体登记制度适应科技发展和商业空间发射现状，并促成发射国能够及时向各国提供有关空间物体的详细信息，已成为充分发挥

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

该制度作用亟待解决的问题。笔者认为,一方面应敦促更多国家加入公约,统一登记信息标准,明确登记期限;另一方面,现有缔约国也应协调各自的国家登记册,增加空间物体登记项目以便提供更详细的信息,明确航天器的具体功能,尤其对军民两用航天器应有具体的描述,以消除相关方的猜疑,避免对民用航天器采取错误行动。此外,还应强化该制度的监督执行机制。

二、太空透明与信任建设机制

透明与信任建设机制(TCBMs)通过采取公开信息、克制态度、接受监督等方式,减少甚至消除行为体之间的误解、误判,把发生冲突的风险最小化,确保安全。透明与信任建设机制原是运用于裁军与军控领域的一种机制,用来约束国家行为,维持国际稳定。[6]13 由于外层空间不适用国家主权原则,太空不设防和无序状态所带来的空间对抗危险都使得太空活动面临巨大的风险,在太空军事化竞赛中不可能有真正的赢家。因此,建设太空透明与信任机制,促进世界主要国家的信任与合作,维护各国太空活动安全,维护人类在太空和平探索、利用的共同利益,一直是国际社会所关注的问题。

(一)TCBMs 现状分析

从航天技术诞生之日起,太空军事化就贯穿始终。苏联第一颗卫星"斯普特尼克"使外层空间由一个潜在的冷战竞争场所变为美苏公开敌对的领域。为了缓和因太空争霸而刺激的军备竞赛,经过激烈的讨价还价和互相让步妥协,美苏于 1972 年达成了《反导条约》,规定不得"研制、试验或部署海基、空基、天基或可移动的陆基反弹道导弹系统或部件"。《反导条约》一直被视为全球战略稳定的基石,也是重要的太空 TCBMs。遗憾的是,美国已于 2002 年正式撕毁该条约。

为防止外空武器化和外空军备竞赛,国际社会也在不断尝试建立太空透明与信任建设机制。1985 年至 1994 年,裁谈会连续 10 年设立特委会,就有关定义、准则、现有条约和建立信任措施等问题开展工作。1990 年联合国通过决议,成立政府专家组来研究太空 TCBMs 机制问题。1993 年,该小组向联大提交了《太空运用信任建设措施研究报告》。联大第 45/55B 号、第 47/51 号和第 48/74B 号决议重申了"建立信任措施作为有助于实现防止外空军备竞赛目标的手段的重要性"。每年联大通过的防止外空军备竞赛决议都确认"建立信任措施的实质性建议可成为防止外空军备竞赛国际协定的组成部分"。第 60 届联大通过的有关"外空活动透明和建立信任措施"的决议(第 60/66 号)再次提出了透明和建立信任措施问题。在美国等国反对禁止太空武器化谈判之际,俄罗斯于 2005 年向联合国提交建立太空活动的透明与信任建设措施。2006 年,中、俄、白俄罗斯等国向联大提交议案《太空活动的透明与信任建设措施》,呼吁在太空建立透明与信任机制,认为信任措施分为三类:旨在提高太空计划透明度的措施;旨在增加在轨太空物体有关信息的措施;有关太空活动行为准则的措施。具体包括:(1)信息交换,(2)展示,(3)通报,(4)磋商,(5)专题研讨会。而每一条都包括许多细则。这个建议在联合国第 61 届大会上得到通过。其他国家也提出了一些原则性建议,这也意味着将其纳入国际空间法框架的可能性正在不断增加。

与此同时,一些国家不仅表示支持太空 TCBMs,而且以实际行动兑现某些承诺。如,2003 年俄罗斯在网上公布其计划中的发射以及太空飞行任务;2004 年俄罗斯宣布不首先在太空部署武器;2005 年,集体安全条约组织批准了俄罗斯的倡议,并作出了类似的声明;挪威提供向北冰洋发射火箭的信息;2008 年 6 月,英国代表团在裁军谈判会议上发表声明,英国丝毫没有意图在太空部署武器。[6]19 美国虽然积极谋求外空绝对优势和绝对霸权,反对订立新的条约,但也赞同完善已有的国际法规范,并向联合国建议,再次成立政府专家小组,由来自有关国家的专家调查、研究太空 TCBMs。

(二)评价与思考

从实践来看,解决太空武器化问题的最好办法就是制定、签署包括禁止任何太空武器的新太空条约,替代现有的太空法律机制。[7]但现实情况是,围绕现有的外空法律机制,尤其是防止外空军备竞赛问题,国际社会已展开了长期的争论,制定新的太空条约非常困难,甚至遥不可及。

在无法通过新条约禁止太空武器化、以解决全球严重关切的太空安全问题的情况下,国家间的信任、沟通、合作则能有效防止因太空活动加剧所带来的相互猜疑和敌视,降低对他国军事活动产生错误判断和评估的风险,因而是化解疑虑、实

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

现和平的重要途径。可以说,建立太空透明与信任建设机制,是以一种更务实、更有效的方式,为实现太空军备控制、达成新太空条约创造有利的氛围,这对于增进国家间的相互理解,消除、缓解误解与紧张关系,是有一定积极意义的。基于各国(集团)都是"命运共同体",建立信任与沟通合作机制,加强空间军事领域国际合作,不失为一条共同抵制太空武器化的重要路径。

但是,目前的太空 TCBMs 只是一个自愿的协议,并未确立任何法律上的权利和义务,不具备法律约束力。联大决议也只是以"软法"形式进行了原则性规定,缺乏实施细则和监督执行机制,对于违反规定的国家没有丝毫惩罚措施,而且缺乏有效的验证机制,无法核实有关太空国家的太空活动,以及验证其是否遵守了相关协议。从实践来看,TCBMs 因各种原因执行得并不理想。况且,太空 TCBMs 并不能从根本上解决太空军备竞赛问题,也没有关闭太空武器化的大门,其保证太空安全的作用非常有限。因此,不能夸大太空 TCBMs 对太空安全监管的作用。

三、太空核查制度

核查(verification)机制是指条约缔约国负有义务允许有关国际机构在其领土上检查有关设施,以确定其是否正确履行条约义务的制度。[8]太空核查制度,主要是指对空间物体实施国际监督,以确保履行相关国际义务的制度。一般而言,太空核查措施大致可分为两类:一是遥感监测;二是现场视察。要想取得国际社会的最终信任,必须设立有效的核查机制,验证对方所提供信息的真实性,验证措施才是信任机制建设的关键。

(一)核查制度现状分析

设立于《禁止化学武器公约》的核查制度,是国际社会第一个禁止一整类大规模杀伤性武器并规定对销毁此类武器进行国际核查的多边条约。有人认为它是"现行国际条约中最完善的监督核查机制",是"国际法中最精细的核查机制"。[9]为国际社会在其他领域构建核查机制提供了样板。

为了实现和平利用太空的目的,国际社会建立太空核查体系、防止太空军事化的努力由来已久。1994 年,联合国大会重申,需要加强和增强能应用于外层空间的法律体系,强调应在这方面采取进一步的措施,这种措施需要有适当的和有效的核查条款。2004 年 8 月,中国与俄罗斯在裁谈会联合散发了关于"现有国际法律文书与防止外空武器化"和"防止外空军备竞赛的核查问题"两份专题文件。

不过,迄今为止国际社会既没有就太空核查问题达成法律文书,也没有设立太空核查执行机构,未能建立完全意义上的监督、检查和解决争端问题的机制,导致各种太空 TCBMs 没有有效遵守。究其根源,一方面,空间大国竭力抢占太空这一战略制高点,担心核查机制束缚其手脚。目前,各国的空间活动能力严重不均衡,面对太空蕴藏的军事化用途,空间大国倾向于继续完善自己的系统,扩大在利用太空方面已经取得的优势,绝不希望自己对太空的军事化利用受到外来监控。在这方面,美国的态度尤具有代表性。可以说,建立核查制度的主要障碍是美国。美国有雄心勃勃的太空计划,目标是打造由其独自主导的太空安全,不希望受到来自可能建立的核查制度的束缚。几十年来,美国一直认为国际社会不可能建立一个可验证的禁止天基武器和地基反卫星武器的核查机制。[6]23

另一方面,较之常规武器与核武器等领域的验证机制而言,对太空活动进行验证所要求的技术极高,涉及监测、跟踪和定位等前沿技术,现阶段尚不具备充分技术条件,要建立核查机制有相当大的技术难度。目前只有极少数国家掌握卫星遥测技术,它们很可能不愿与其他国家共享其"国家技术手段",也不会同意把多数国家尚不掌握的技术作为核查手段。

(二)评价与思考

建立信任措施的核心部分是对信息的搜集、整理、披露以及核查,核查机制可以促进和平、善意以及对于规则始终如一的遵守。面临着空间对抗的危险,迫切需要通过国际监督对空间行为进行约束。不过,我们发现,太空核查机制的建立不仅是一个法律问题,也是一个技术问题、政治问题。由于美国一直没有放弃其称霸太空的政策,始终反对缔结新的旨在确保和平利用空间的国际条约,因此,要通过缔结新条约的方式建立核查机制,实现对空间物体的国际监督与核查尚有很大难度。同时,由于经济、科技等因素制约,尤其是技术上已经形成的强大壁垒,致使一些国家在相当长时期内根本就没有能力进入太空,直接导致在太空领域话语权的缺失,更无力监督、约束空间大

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

国的太空军事活动。因此,建立可操作的太空验证与核查机制极其困难,可以说是难以实现。

四、结 语

维护太空秩序的和平稳定是整个国际社会共同的责任。构建有效的太空安全监管机制则是实现太空和平利用、维护太空安全稳定的必要措施。中国政府一直重视太空安全监管法律制度在维护太空安全方面的积极作用,先后加入了联合国的主要外空条约,建立了专门的空间物体登记制度,与俄罗斯一道多次向联合国裁军大会提交禁止太空武器化的条约草案,提出“适当、可行的外空 TCBMs 对维护外空安全具有积极意义”,并进行了一些 TCBMs 活动,如公布航天白皮书,全球直播有关航天器的发射等。

虽然包括空间物体登记制度、透明与信任建设机制及核查制度在内的太空安全监管机制还存在各种不足,但并不意味着国际社会对太空安全的监管就无所作为。在严酷的太空武器化现实风险和挑战面前,国际社会阻止美国独霸太空、防止太空军备竞赛的努力不会停止。当前,各国在反对太空武器化的问题上已经有了共识,对于太空安全具有更为突出的共同利益与需求,这有助于促使在主要空间国家之间形成共同的政治意愿,逐步化解各种障碍,建立有效的合作与监管机制,促进太空非武器化的目标以渐进、务实的方式实现,共同构建一个和平、发展、合作与法治的外层空间。

参考文献

[1] 何奇松,南琳. 太空安全治理的困境及其出路[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版),2012(1):28.

[2] 杨彩霞. 联合国空间物体登记实践的最新发展:分析与评价[J]. 中国航天,2011(5).

[3] 高国柱.〈登记公约〉实施中的若干法律问题研究[J]. 河北法学,2007(7).

[4] 邓肯·勒诺克斯著. 倪海宁译. 太空杀场–外层空间将是人类下一个战场[J]. 前沿,2007(13).

[5] 王晶. 论中国对〈登记公约〉的适用[J]. 黑龙江政法干部管理学院学报,2008(1):100.

[6] 何奇松. 太空透明与信任建设机制刍议 [J]. 社会科学,2012 (12).

[7] 何奇松. 约束太空武器化法律机制的困境及其出路[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),2012(5):94.

[8] 康毅. 太空核查制度的建立与太空非军事化[D]. 硕士学位论文,对外经济贸易大学,2008.

[9] 黄德明,等.〈禁止化学武器公约〉核查制度介评[J]. 法学评论,2009(4):89.

On Space Security Supervision Legal Mechanism

MAO Guo–hui

(College of Humanities and Social Sciences, National University of Defense technology,Changsha, Hunan, P.R. China, 410073)

Abstract:Controlling the arms race in space, and preventing the weaponization of outer space have become an important aspect of maintaining global strategic stability. Construction and perfection of laws on registration of space objects, transparency and confidence–building mechanism, the verification regime, and the safety control system in space, can eliminate misunderstandings and tensions between nations, promote trust and cooperation among major countries in the world, maintain national security space activities, and play a positive role. It is a pragmatic, and effective path to oppose the weaponization of space.

Key words: space; safety supervision; legal mechanism; evaluation

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net